

案例简答合集

一、希赛计划开发一套在线学习管理系统，以满足学生在线学习、教师授课及管理员管理课程的需求。

以下是该系统的部分需求描述：

(1) 在线学习管理系统应包含课程管理、学生管理、教师授课、在线测试、学习进度跟踪和系统设置等功能模块。

(2) 系统的用户角色包括学生、教师 and 系统管理员。所有用户在使用系统前需完成注册，注册方式可以选择邮箱注册或手机号注册。

(3) 学生在进入在线学习或参加测试前，必须通过身份验证登录系统；教师可以发布课程资料、布置作业并在线答疑，但在发布课程资料时如果其中涉及一些敏感词则需经过管理员审核。

(4) 系统管理员可以设置课程的上架与下架时间，当课程达到预设的下架时间时，系统自动将该课程从学习列表中移除，并向学生发送下架提醒。

(5) 学习进度跟踪功能要求系统每天自动更新学生的学习进度，并在学生未完成当天学习任务时发送提醒。

【问题 1】(10 分) 请简要叙述需求工程的活动主要被划分为哪几个阶段？

【问题 2】(8 分) 在 OOA 方法中，会分别建立用例模型以及分析模型，请简单描述一下两个模型的建立过程。

【问题 3】(7 分) 建立了用例模型后，可以利用用例之间的关系调整用例模型，用例之间的关系包括哪几种？对于每种关系，请根据题目中所描述的需求分别给出一组用例。

试题答案：

【问题 1】(10 分)

需求工程覆盖了体系结构设计之前的各项开发活动，主要包括分析客户要求、对未来系统的各项功能性及非功能性需求进行规格说明。需求工程的目标简单明了：确定客户需求，定义设想中系统的所有外部特征。需求工程的活动主要被划分为以下几个阶段：

(1) 需求获取。通过与用户的交流，对现有系统的观察及对任务进行分析，从而开发、捕获和修订用户的需求。

(2) 需求分析。为系统建立一个概念模型，作为对需求的抽象描述，并尽可能多地捕获现实世界的语义。

(3) 形成需求规格(或称为需求文档化)。按照相关标准，生成需求模型的文档描述，用户的原始需求说明书作为用户和开发者之间的一个协议，往往被作为合同的附件；软件需求描述规约作为后续软件系统开发的指南。

(4) 需求确认与验证。以需求规格说明为输入，通过用户确认、复审会议、符号执行、模拟仿真或快速原型等途径与方法，确认和验证需求规格的完整性、正确性、一致性、可测试性和可行性，包含有效性检查、一致性检查、可行性检查和确认可验证性。

(5) 需求管理。需求管理包括需求文档的追踪管理、变更控制、版本控制等管理性活动。

【问题 2】(8 分)

构建用例模型一般需要经历 4 个阶段，分别是识别参与者、合并需求获得用例、细化用例描述和调整用例模型，其中前三个阶段是必需的。

建立分析模型的过程大致包括定义概念类、确定类之间的关系、为类添加职责、建立交互图等。

【问题 3】(7 分)

(1) 用例之间的关系主要包括：包含关系、扩展关系、泛化关系。(1 分)

(2) 用例关系示例 (每个 2 分):

包含关系：“在线学习”用例包含“登录”用例。学生在进行在线学习之前，必须先登录系统。

扩展关系：“发布课程资料”用例跟“审核敏感词”用例为扩展关系。当教师发布课程资料时如果其中涉及一些敏感词时，需进行敏感词审核。

泛化关系：“用户注册”用例是“邮箱注册”和“手机号注册”用例的泛化。无论是通过邮箱还是手机号注册，都遵循相同的注册流程，但具体输入信息有所不同。这里，“用户注册”是抽象用例，“邮箱注册”和“手机号注册”是具体用例。

试题解析：

【问题 1】

需求工程的活动主要被划分为以下几个阶段：

(1)需求获取。通过与用户的交流，对现有系统的观察及对任务进行分析，从而开发、捕获和修订用户的需求。

(2)需求分析。为系统建立一个概念模型，作为对需求的抽象描述，并尽可能多地捕获现实世界的语义。

(3)形成需求规格(或称为需求文档化)。按照相关标准，生成需求模型的文档描述，用户的原始需求说明书作为用户和开发者之间的一个协约，往往被作为合同的附件；软件需求描述

规约作为后续软件系统开发的指南。

(4)需求确认与验证。以需求规格说明为输入，通过用户确认、复审会议、符号执行、模拟仿真或快速原型等途径与方法，确认和验证需求规格的完整性、正确性、一致性、可测试性

和可行性，包含有效性检查、一致性检查、可行性检查和确认可验证性。

(5)需求管理。需求管理包括需求文档的追踪管理、变更控制、版本控制等管理性活动。软件需求开发的最终文档经过评审批准后，就定义了开发工作的需求基线(Baseline)。

这个基线在客户和开发者之间构筑了计划产品功能需求和非功能需求的一个约定(Agreement)。需求约定是需求开发和需求管理之间的桥梁。

【问题 2】在 OOA 方法中，构建用例模型一般需要经历 4 个阶段，分别是识别参与者、合并需求获得用例、细化用例描述和调整用例模型，其中前三个阶段是必需的。

(1) 识别参与者。参与者是与系统交互的所有事物，该角色不仅可以由人承担，还可以是其他系统和硬件设备，甚至是系统时钟。

(2) 合并需求获得用例。将参与者都找到之后，接下来就是仔细地检查参与者，为每一个参与者确定用例。首先，要将获取到的需求分配给与其相关的参与者，以便可以针对每个参与者进行工作，而无遗漏；其次，进行合并操作。在合并之前，要明确为什么要合并，知道了合并的目的，才可能选择正确的合并操作。合并后，将产生用例。将识别到的参与者和合并生成的用例，通过用例图的形式整理出来，以获得用例模型的框架

(3) 细化用例描述。用例建模的主要工作是书写用例规约(Use Case Specification)，而不是画图。用例模板为一个给定项目的所有人员定义了用例规约的结果，其内容至少包括用例名、参与者、目标、前置条件、事件流(基本事件流和扩展事件流)和后置条件等，其他的还可以包括非功能需求和用例优先级等。

(4) 调整用例模型。在建立了初步的用例模型后，还可以利用用例之间的关系来调整用例模型。用例之间的关系主要有包含、扩展和泛化，利用这些关系，把一些公共的信息抽取出来，以便于复用，使得用例模型更易于维护。

分析模型描述系统的基本逻辑结构，展示对象和类如何组成系统(静态模型)，以及它们如何保持通信，实现系统行为(动态模型)。建立分析模型的过程大致包括定义概念类、确定类之间的关系、为类添加职责、建立交互图等，其中有学者将前三个步骤统称为类-责任-协作者(Class-Responsibility-Collaborator, CRC)建模。

【问题 3】在建立了初步的用例模型后，还可以利用用例之间的关系来调整用例模型。用例之间的关系主要有包含、扩展和泛化，利用这些关系，把一些公共的信息抽取出来，以便于复用，使得用例模型更易于维护。

(1) 包含关系。当可以从两个或两个以上的用例中提取公共行为时，应该使用包含关系来表示它们。其中这个提取出来的公共用例称为抽象用例，而把原始用例称为基本用例或基础用例。

(2) 扩展关系。如果一个用例明显地混合了两种或两种以上的不同场景，即根据情况可能发生多种分支，则可以将这个用例分为一个基本用例和一个或多个扩展用例，这样使描述可能更加清晰。

(3) 泛化关系。当多个用例共同拥有一种类似的结构和行为的时候，可以将它们的共性抽象成为父用例，其他的用例作为泛化关系中的子用例。

二、希赛公司受某北斗定位运营公司委托开发一套车辆调度监管系统，项目组从多个方面对该系统进行了可行性分析，在项目组给出的可行性分析报告中，对项目的成本、收益情况进行了说明：建设投资总额为 500 万元，建设期为 1 年，运营期为 4 年，该方案现金流量表如表 1 所示。

表 1 系统解决方案现金流量表（单位：万元）

阶段	0	1	2	3	4	合计
折现系数	1	0.91	0.83	(1)	0.68	
-开发成本	500					500
-运营成本		60	60	60	60	240
总成本	500	560	620	680	740	
折现值	500	554.60	(2)	649.40	690.20	
-运营收益		200	260	300	240	1000
总收益		200	460	760	1000	
折现值		182.00	397.80	(3)	786.00	

【问题 1】（8 分）

可行性研究通常从以下四个方面进行：

- 1、(a)：主要评估建设成本、运行成本和项目建设后的收益。
- 2、(b)：涉及未经许可使用其他企业被保护的技术或构件。
- 3、(c)：研究对象是信息系统需要实现的功能和性能以及约束。
- 4、(d)：考虑的问题包括客户方工作人员没有足够的 IT 技能使用好开发出来的系统，这些问题虽然与系统本身无关，但可能造成影响。

【问题 2】（5 分）

成本和收益是经济可行性评价的核心要素，成本一般分为开发成本和运营成本，收益包括有形收益和无形收益，请对照下列 5 项内容，将其序号分别填入成本和收益对应的类别。

- (a) 运行管理人员工资； (b) 购买云服务部署系统； (c) 程序员工资；
(d) 客户忠诚度提升； (e) 销售额同比提高；

类别	选项
开发成本	(1)
运营成本	(2)
有形收益	(3)
无形收益	(4)

【问题 3】（6 分）

根据表 1 所示现金流量表已知信息，填写 (1) - (3) 空（结果保留 2 位小数）。

【问题 4】（6 分）

根据表 1 所示现金流量表，分别给出该解决方案的净现值、动态投资回收期 and 年均投资收益率。（结果保留 2 位小数）。

试题答案：

【问题 1】

- (a) 经济可行性
- (b) 法律可行性
- (c) 技术可行性
- (d) 用户使用可行性

【问题 2】

- (1) 开发成本：(c) 程序员工资；
- (2) 运营成本：(a) 运行管理人员工资；(b) 购买云服务部署系统；
- (3) 有形收益：(e) 销售额同比提高；
- (4) 无形收益：(d) 客户忠诚度提升；

【问题 3】

- (1) 0.75 (2) 604.40 (3) 622.80

【问题 4】

净现值=786.0-690.2=95.80

动态投资回收期=3+(649.4-622.8)/((240-60)*0.68)=3.22

年均投资收益率=786.0/690.2/4=28.47%

试题解析：

本题首先考查的是可行性研究的分类，可行性研究的类别包括以下四种。

经济可行性：成本收益分析，包括建设成本、运行成本和项目建设后可能的经济收益。

技术可行性：技术风险分析，现有的技术能否支持系统目标的实现，现有资源（员工，技术积累，构件库，软硬件条件）是否足以支持项目的实施。

法律可行性（社会可行性）：不能与国家法律或政策相抵触。

用户使用可行性：执行可行性，从信息系统用户的角度评估系统的可行性。

题目中最值得注意的是：“涉及未经许可使用其他企业被保护的技术或构件”，在此描述中，出现了技术和构件之类看上去与技术直接相关的名词，容易让人误认为是技术可行性。但仔细分析，我们会发现描述的重点是用到了未经许可的技术和构件，这是构成侵权有法律风险的。

另外值得注意的是问题 3 中第 (1) 空是关于折现系数的计算，计算方法是 $1 / ((1+i)^n)$ ，其中 i 是利率等于 10%，而 n 是当前年份即 3，所以计算结果为 0.75，计算公式为： $1 / ((1+10\%)^3) \approx 0.75$ 。第 (2) 应是在上一年累计折现值 554.6 的基础上加 60 的现值，即 $554.6+60*0.83=604.40$ 。第 (3) 空是在上一年累计收益现值 397.8 的基础上，加当前收益 300 的现值，即 $397.8+300*0.75=622.8$ 。

问题 4 中，净现值最容易求得，因为题目中已告知投入资金累计现值为：690.2，收益资金累计现值为：786.0，净现值是整个项目净收益折成现值，所以把两者相减即可。

动态投资回收期的计算，主要注意计算时，一定要采用现值进行。首先我们分析表 1 可知，收益累计值大于投入累计值是在第 4 年首次出现的，所以回收期应在 3 年多的位置。具体什么位置呢？要看第 4 年全年收回多少钱，而第 3 年末，还有多少钱没有收回，这两者之间的比值。即： $(649.4-622.8)/((240-60)*0.68)=0.22$ ，所以 3.22 年为动态投资回收期。

年均收益率的计算方式为：年均净收益/投资总额，此处不必费劲求年均净收益，可以先求出总投资收益率再除年份，得到年均投资收益。总投资收益为： $786.0/690.2=113.88\%$ 。运营期为 4 年，所以年均投资收益率为： $113.88\%/4=28.47\%$ 。

三、某房产中介连锁企业欲开发一个基于 Web 的房屋中介信息系统，以有效管理房源和客户，提高成交率。该系统的主要功能是：

1.房源采集与管理。系统自动采集外部网站的潜在房源信息，保存为潜在房源。由经纪人联系确认的潜在房源变为房源，并添加出售/出租房源的客户。由经纪人或客户登记的出售/出租房源，系统将其保存为房源。房源信息包括基本情况、配套设施、交易类型、委托方式、业主等。经纪人可以对房源进行更新等管理操作。

2.客户管理。求租/求购客户进行注册、更新，推送客户需求给经纪人，或由经纪人对求租/求购客户进行登记、更新。客户信息包括身份证号、姓名、手机号、需求情况、委托方式等。

3.房源推荐。根据客户的需求情况（求购/求租需求情况以及出售/出租房源信息），向已登录的客户推荐房源。

4.交易管理。经纪人对租售客户双方进行交易信息管理，包括订单提交和取消，设置收取中介费比例。财务人员收取中介费之后，表示该订单已完成，系统更新订单状态和房源状态，向客户和经纪人发送交易反馈。

5.信息查询。客户根据自身查询需求查询房屋供需信息。

现采用结构化方法对房屋中介信息系统进行分析与设计，获得如图 1 所示的上下文数据流图和图 2 所示的 0 层数据流图。

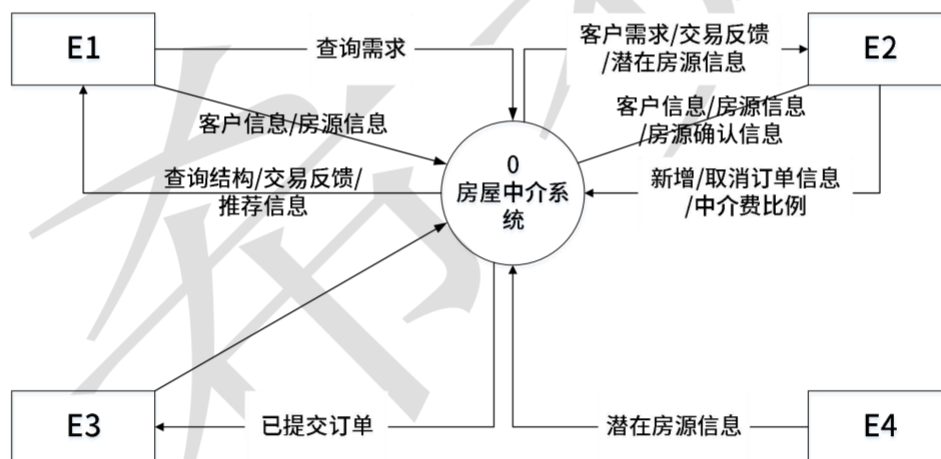


图1 上下文数据流图

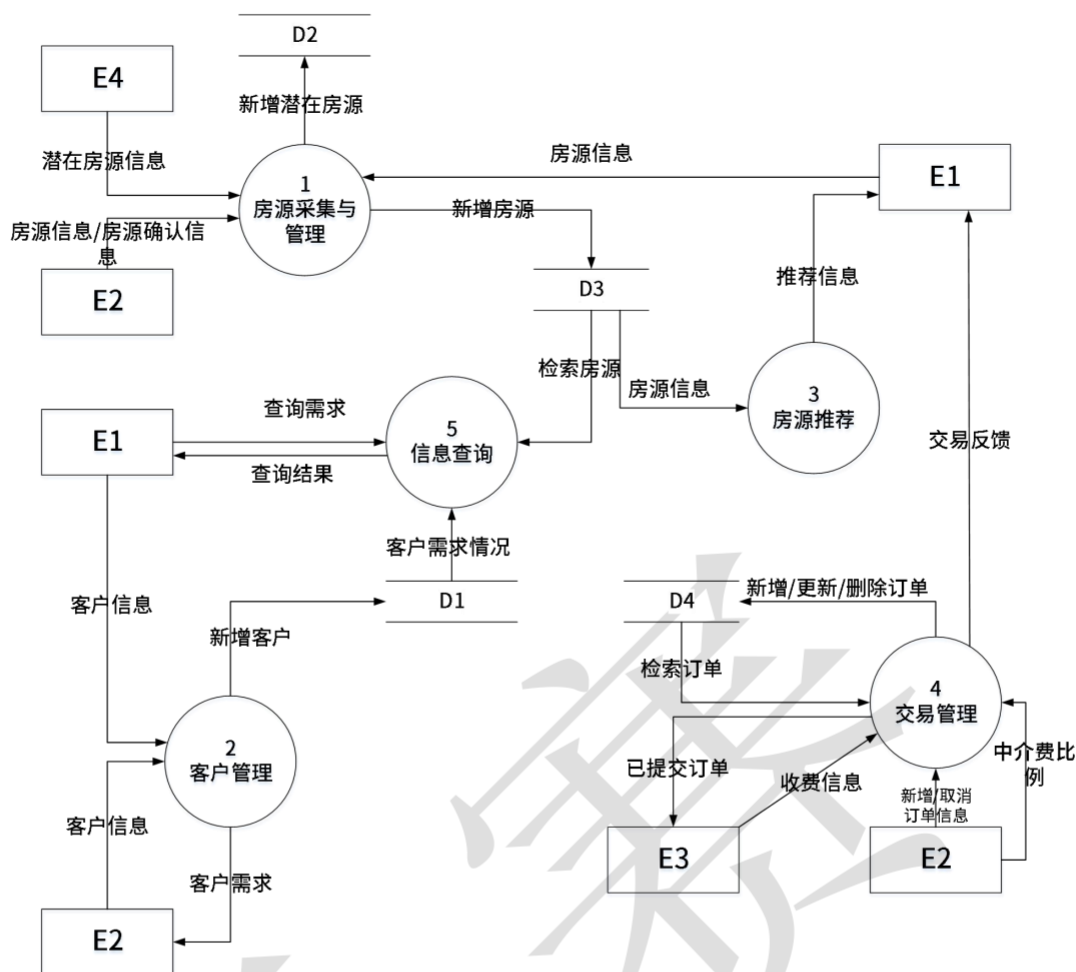


图2 0数据流图

【问题 1】（8 分）

- （1）使用说明中的词语，给出图 1 中的实体 E1-E4 的名称；
- （2）使用说明中的词语，给出图 2 中的数据存储 D1-D4 的名称。

【问题 2】（5 分）

根据说明和图中术语，补充图 2 中缺失的数据流及其起点和终点。

【问题 3】（12 分）

需求分析的方法主要有结构化的分析方法、面向对象分析方法，而结构化分析方法需要建立三个模型，包括功能模型、行为模型和数据模型。而功能模型一般用数据流图来表示。请简单介绍需求分析的主要任务？以及需求分析包括哪几个方面的工作？

试题答案：

【问题 1】

- （1）E1：客户；E2：经纪人；E3：财务人员；E4：外部网站
- （2）D1：客户记录；D2：潜在房源记录；D3：房源记录；D4：订单记录

【问题 2】

本题 1 条 1 分，5 条满分。

缺失数据流如下：

- 1、交易反馈：起点-4 交易管理，终点-E2
- 2、潜在房源信息：起点-1 房源采集与管理，终点：E2-经纪人
- 3、客户需求：起点-D1，终点-3 房源推荐
- 4、房源状态：起点-4 交易管理，终点-D3
- 5、检索潜在房源信息：起点-D2，终点-1 房源采集与管理
- 6、更新客户信息：起点-2 客户管理，终点-D1 客户记录

【问题 3】

需求分析它的主要任务就是要提炼、分析、认真审查已经获取到的需求，确保所有的项目干系人都要明白其中的含义，要找出其中的错误、遗漏或者其它不足的地方，所以需求分析通常来讲，它的工作就包括了 7 个方面：第 1 要绘制系统的上下文的范围关系图；第 2 要创建用户界面的原型；第 3 要分析需求的可行性；第 4 要确定需求的优先级；第 5 要为需求建立模型；第 6 要创建数据字典；最后要使用 QFD。

试题解析：

【问题 1】

题干说明中，自动采集潜在房源信息，并且无反馈信息的为外界网站，即图 1 中的 E4；只有经纪人可以确认潜在房源，因此 E2 为经纪人；

系统只向客户推送推荐房源，因此 E1 为客户；财务管理人员收取中介费用，因此 E3 为财务人员。

综上，E1：客户；E2：经纪人；E3：财务人员；E4：外部网站。

对于新增潜在房源，保存为潜在房源，即 D2 为潜在房源记录；

对于新增房源保存为房源，即 D3 为房源记录；

对于新增客户应该保存为客户信息，因此 D1 为客户记录或客户信息表；

对于订单检索的对象应该为订单记录，即 D4 为订单记录。

【问题 2】

由顶层图和 0 层图的父子平衡可知，图 2 遗漏 4 → E2，交易反馈；1 → E2，潜在房源信息；

由题干描述可知，对于 4 交易管理，“系统更新订单状态和房源状态”，此时需要更新房源状态，此处缺少数据流 4 → D3；

由题干描述可知，对于 3 房源推荐，“根据客户的需求情况（求购/求租需求情况以及出售/出租房源信息），向已登录的客户推荐房源。”，此处缺少数据流，D1 → 3。

由题干描述可知，对于 1 房源采集和管理，“由经纪人联系确认的潜在房源变为房源，并添加出售/出租房源的客户”，此时经纪人需要“检索潜在房源”进行确认，此处缺少对潜在房源信息的读取，需要补充数据流 D2 → 1。

由题干描述可知，对于 2 客户管理，“求租/求购客户进行注册、更新，推送客户需求给经纪人，或由经纪人对求租/求购客户进行登记、更新。”，此处缺少更新的客户信息数据流（此处与新增客户不能等同），需要补充 2 → D1。

【问题 3】

需求分析它的主要任务就是要提炼、分析、认真审查已经获取到的需求，确保所有的项目干系人都要明白其中的含义，要找出其中的错误、遗漏或者其它不足的地方，所以需求分析通常来讲，它的工作就包括了 7 个方面：第 1 要绘制系统的上下文的范围关系图；第 2 要创建用户界面的原型；第 3 要分析需求的可行性；第 4 要确定需求的优先级；第 5 要为需求建立模型；第 6 要创建数据字典；最后要使用 QFD。

四、在 1994 年的秋天，美国迪士尼公司向少年儿童发布了多媒体游戏软件“狮子王动画故事书”。该游戏当时推出来就很火爆，但售后没多久，该公司就接到了家长的大量投诉，这个游戏软件存在大量问题。后经查明证实，是因为该公司没有对市场上使用的各种 PC 机型进行过正确的测试，只是在开发该程序的程序员的 PC 机上能正确的运行。该软件故障使迪士尼公司造成巨大的影响，也付出了沉重的代价。

软件测试是在将软件交付给客户之前必须完成的重要步骤。软件测试的目的是验证软件是否满足软件开发合同或项目计划、系统/子系统设计文档、SRS 等规定的软件质量要求。

【问题 1】11 分

通过测试要发现软件缺陷，为软件产品的质量、测量和评价提供依据。

1、从测试的类型来看，可以分为动态测试和静态测试。请根据下面 A~H 所列出的选项将正确的选项填写到（1）和（2）处。

A.桌前检查 B.白盒测试法 C.调试 D.代码审查 E.代码走查 F.验证 G.确认 H.黑盒测试法

动态测试	(1)
静态测试	(2)

2、从测试的阶段来划分，可以分为单元测试、集成测试、系统测试和确认测试。请根据下面 A~K 所列出的选项将正确的选项填写到（3）和（4）处。

A.验收测试 B.容量测试 C.Alpha 测试 D.强度测试 E.Beta 测试 F.负载测试 G.冒烟测试 H.回归测试 J.审计

系统测试	(3)
确认测试	(4)

【问题 2】7 分

根据题干中的所提到的内容，迪士尼公司所开发的这款游戏产品在测试中是因为未做什么测试而导致了程序的缺陷？（请从上面问题 1 的第 2 小题中的 A~J 中选择一个），并说明为什么？

【问题 3】7 分

测试单个的模块的时候，这个模块可能会调用其它的模块，也可能被其它的模块调用，所以在进行单元测试的时候，需要开发什么程序？并说明为什么？

试题答案：

【问题 1】

(1) B、H

(2) A、D、E

(3) B、D、F

(4) A、C、E

【问题 2】

根据题干的意思，这款多媒体游戏软件是面向市场销售的游戏产品软件，应该是未做 Beta 测试，因为 Beta 测试是指用户在实际使用环境下所进行的测试。通过 Beta 测试的产品通常就称为 Beta 版，所以一般产品是通过 Beta 测试之后，才把产品发布给用户的。

【问题 3】

测试单个的模块的时候，这个模块可能会调用其它的模块，也可能被其它的模块调用。所以在进行单元测试的时候，需要开发驱动模块和桩模块。所谓驱动模块是指调用了我们被测试的模块的这个模块，而桩模块是指我们被测试的模块所调用的模块。通过这样一些模块的开发，来达到测试中间被测模块的目的。

试题解析：

【问题 1】

从测试的类型来看，可以分为动态测试和静态测试。所谓动态测试就是实际的将软件运行。而静态测试它不运行软件测试的程序，而是采用人工检测、计算机分析辅助静态分析的手段来对程序进行检测。动态测试可以分为黑盒测试、白盒测试和灰盒测试。白盒测试也称为结构性测试，黑盒测试也称为功能性测试。

确认测试又分为内部确认测试、Alpha 测试、Beta 测试和验收测试。系统测试是将软件放到整个运行环境当中，就包括硬件，包括网络，把这些东西放在一起进行测试。所以系统测试往往测试的是性能，进行性能测试，那么性能测试这块，包括的类别有很多，有压力测试、负载测试、并发测试、可靠性测试等等，但主要是测试这三个方面，负载、强度、容量。

【问题 2】

根据题干的意思，这款多媒体游戏软件是面向市场销售的游戏产品软件，应该是未做 Beta 测试，因为 Beta 测试是指用户在实际使用环境下所进行的测试。通过 Beta 测试的产品通常就称为 Beta 版，所以一般产品是通过 Beta 测试之后，才把产品发布给用户的。

【问题 3】

测试单个的模块的时候，这个模块可能会调用其它的模块，也可能被其它的模块调用。所以在进行单元测试的时候，需要开发驱动模块和桩模块。所谓驱动模块是指调用了我们被测试的模块的这个模块，而桩模块是指我们被测试的模块所调用的模块。通过这样一些模块的开发，来达到测试中间被测模块的目的。

制作于 26 年 7 月 适用于第 2 版教材